

Algoritmos Exactos y Metaheurísticas

Ayudantía: Tarea 2

Profesor: Víctor Reyes

Ayudante: Diego Banda



Contacto



diego.banda@mail.udp.cl



DarKclouds



Contexto

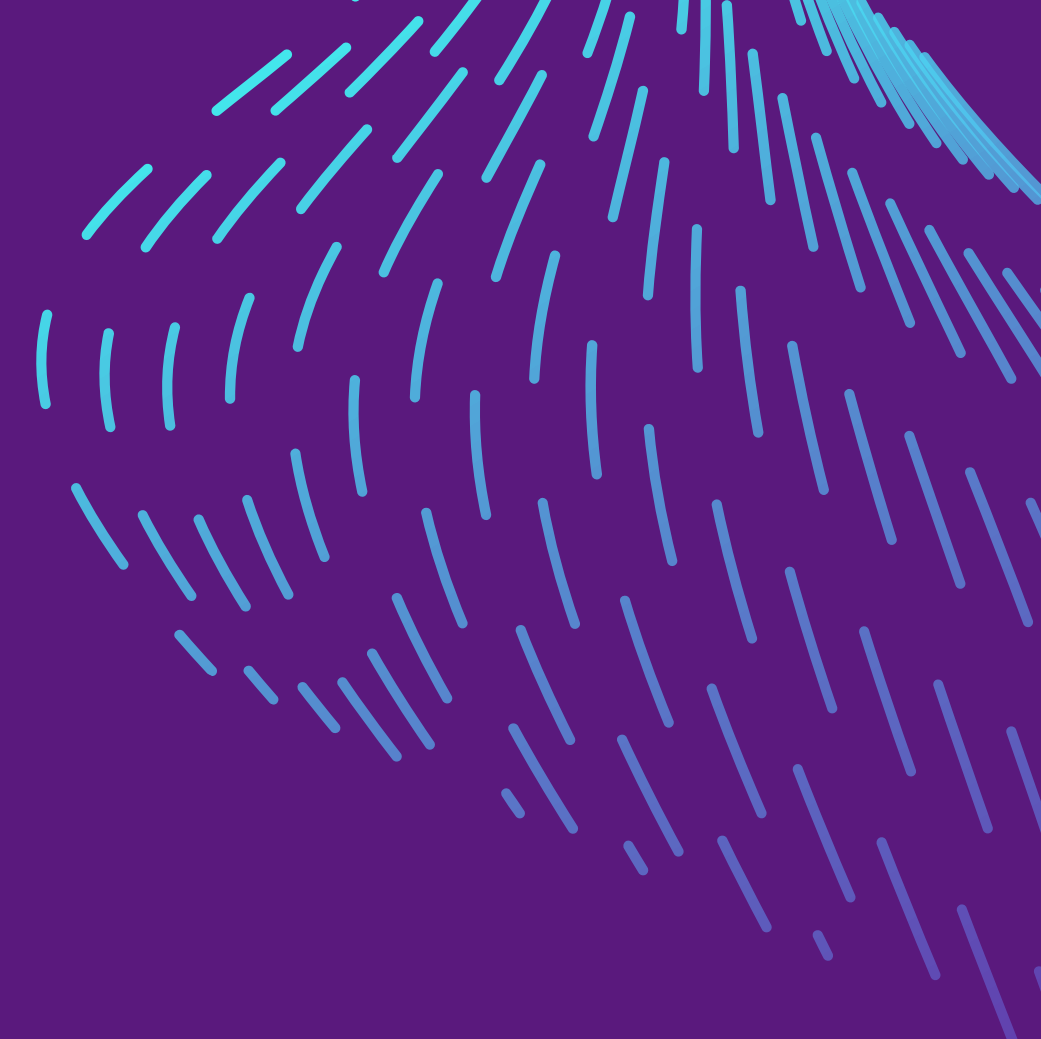
Conjuntos

- I : Alternativas disponibles.
- J : Recursos.

FO: Maximizar p_i .

Parámetros

- p_i : Beneficio agregado por cada alternativa i .
- w_j : Costo o peso asociado al recurso j , solo se agrega una vez (aunque esté asociado a más de una alternativa).
- a_{ij} : 1 si la alternativa i requiere del recurso j , 0 si no.
- B : Capacidad máxima definida.



Greedy

Estrategia constructiva que selecciona la mejor opción aparente del momento.

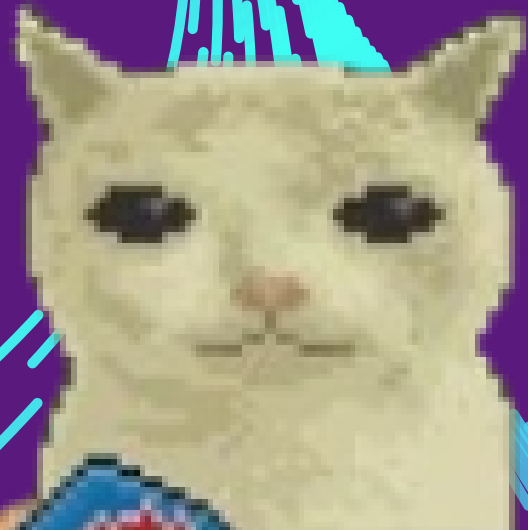
Greedy Determinista

Selecciona si o sí
la mejor opción
aparente del
momento.

v/s

Greedy Estocástico

Selecciona
aleatoriamente
una de las k
mejores opciones.



Greedy: Comparación

Métricas utilizables para comparar ámbos algoritmos y su eficiencia

Greedy Determinista

- Tiempo de ejecución.
- Calidad de la solución

Greedy Estocástico

- Mejor y peor solución encontrada.
- Media, dispersión o desviación estándar.
- Tiempo de ejecución.
- Gráfico de caja.



Algoritmos de Trayectoria

Algoritmos perturbativos (requieren de una solución inicial)

Tabú Search

¡Importante!
Debe justificar
largo de la **lista
tabú**

Explora todos los vecinos y selecciona la mejor opción, incluso si empeora la mejor opción encontrada. Utiliza una **lista tabú** para no volver a opciones ya exploradas

Simulated Annealing

¡Importante!
Debe justificar T° inicial y enfriamiento.

En cada iteración elige un vecino al azar, si la solución mejora la FO, se elige inmediatamente, si empeora, se elige dependiendo de una probabilidad dependiente de la **temperatura** actual

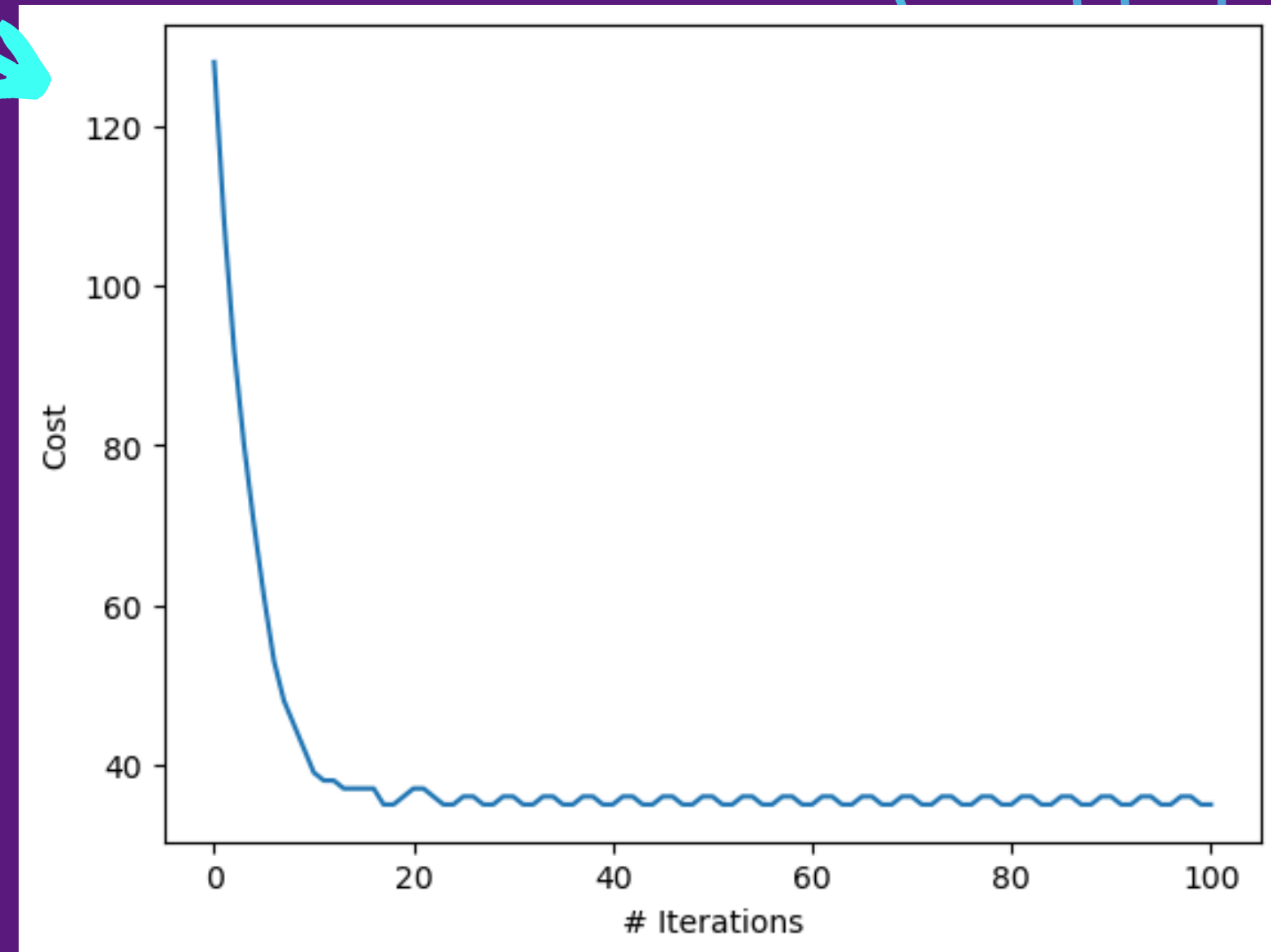
Algoritmos de Trayectoria: Métricas

Métricas

- Tiempo de ejecución.
- Iteraciones.
- Media y desviación estándar.

Gráficos

- FO v/s tiempo de ejecución.
- FO v/s iteraciones.

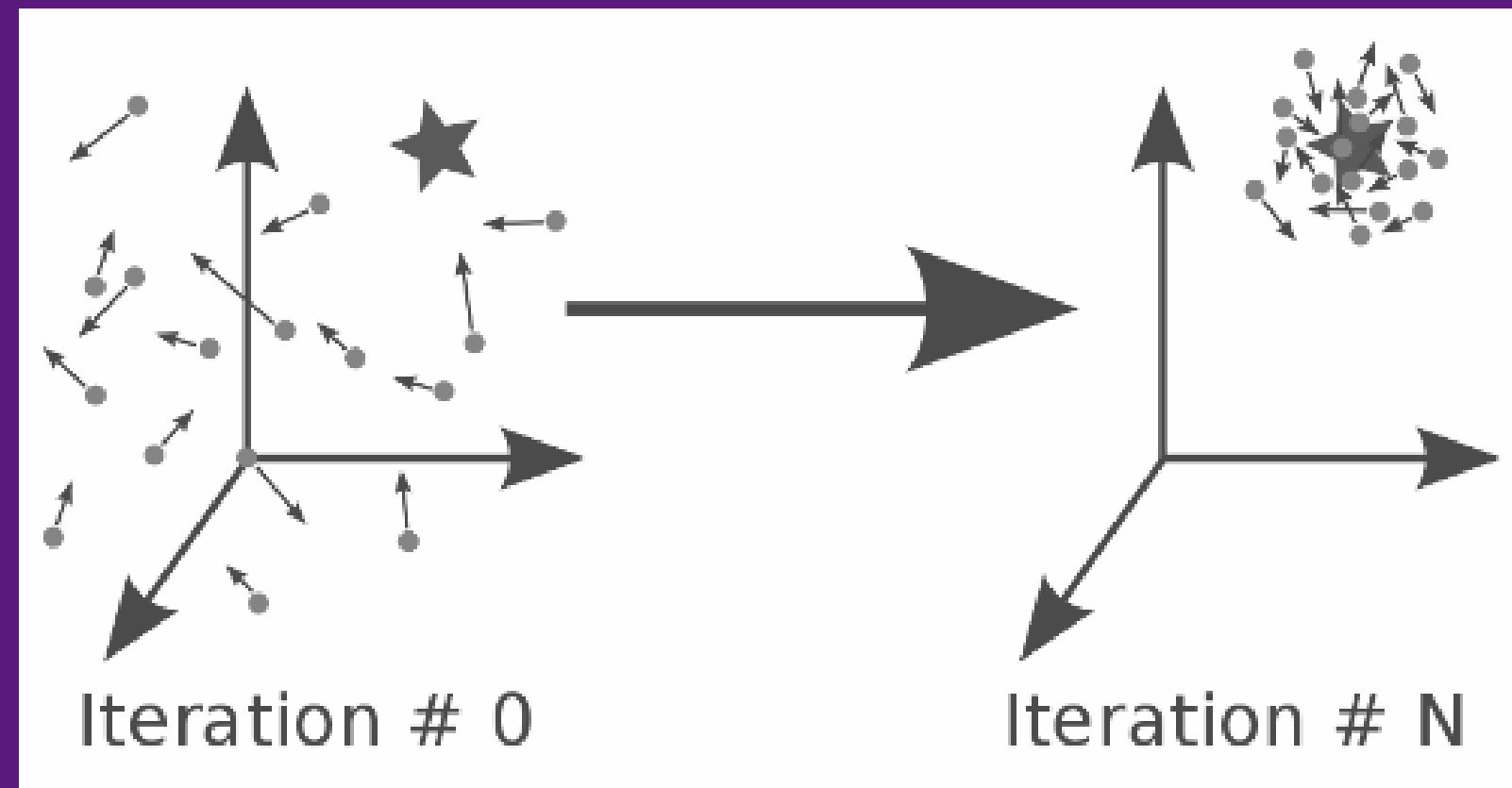


Algoritmos de Población

Algoritmos que utilizan un conjunto de individuos (distintas soluciones) para ir mejorandolas a la vez de explorar el espacio de búsqueda.

Algoritmos

- Algoritmo genético.
- PSO.
- ACO.



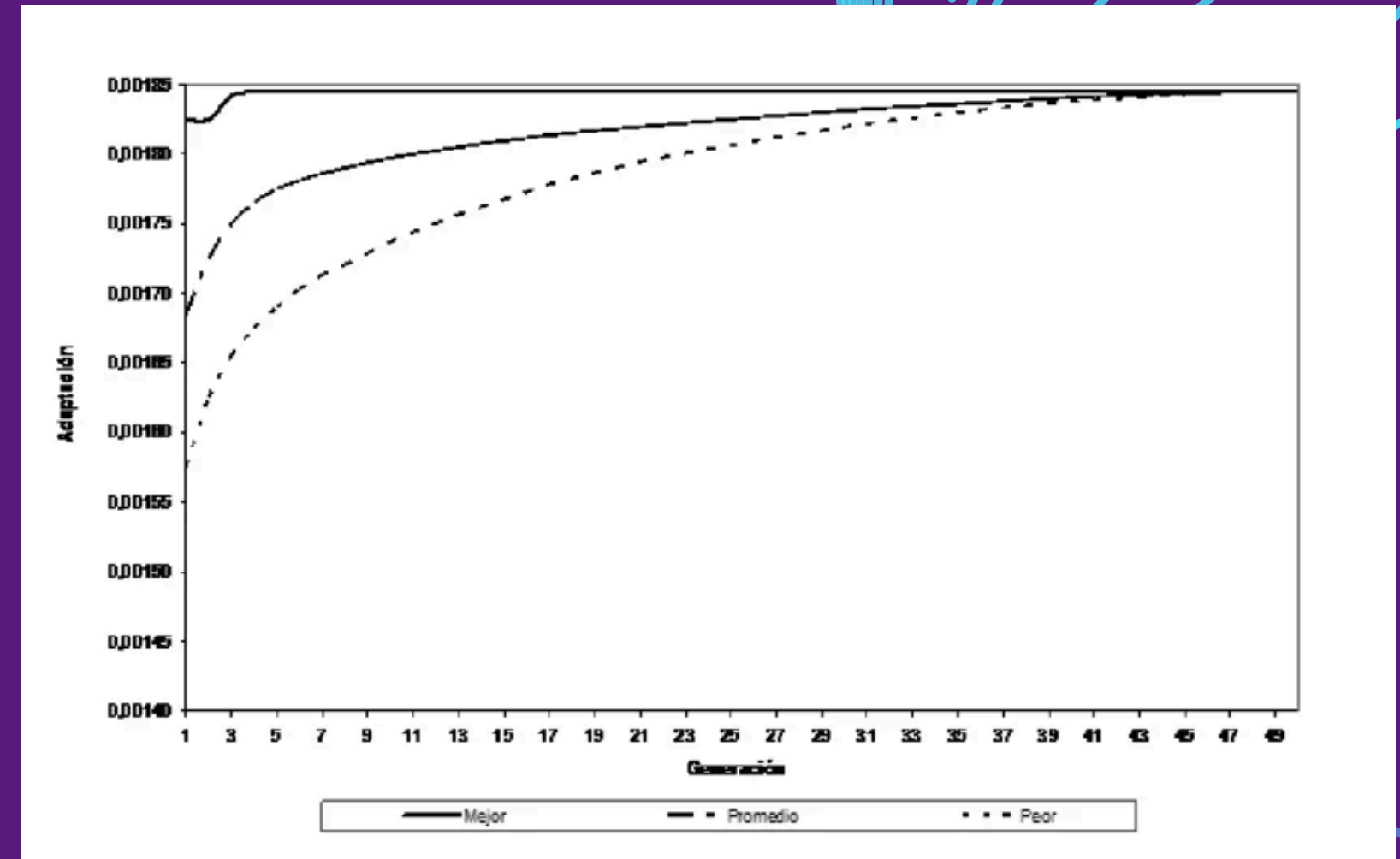
Algoritmos de Población: Métricas

Métricas

- Mejor solución encontrada.
- Promedio de individuos.
- Iteraciones.
- Tiempo de ejecución

Gráficos

- Mejor solución vs tiempo.
- Mejor solución vs iteraciones.
- **Convergencia poblacional:** Mejor solución, promedio individuos vs tiempo o iteraciones.



**¡Gracias por su
atención!**

